

特斯拉研究系列

特斯拉加速兑现多项创新点

强于大市（维持）

行情走势图



相关研究报告

《行业月报*汽车*月酝知风—新能源产销再创新高，海外市场带来新增量》
2021-10-14

《行业深度报告*汽车*造车新势力研究系列——造车新势力距盈利还有多远？》
2021-09-30

《行业月报*汽车*月酝知风—自主品牌开启 2025 战略，欧系车企加快电动转型速度》
2021-09-12

《行业动态跟踪报告*汽车*新国潮系列——比亚迪发布 e3.0 平台，欲成下一代电动车摇篮》
2021-09-10

《行业点评*汽车*小鹏新品推出节奏加快、研发投入加大》
2021-09-01

证券分析师

王德安 投资咨询资格编号
S1060511010006
BQV509
WANGDEAN002@pingan.com.cn

朱栋 投资咨询资格编号
S1060516080002
021-20661645
ZHUDONG615@pingan.com.cn

研究助理

王子越 一般证券从业资格编号
S1060120090038
WANGZIYUE395@pingan.com.cn



平安观点：

特斯拉的 2021 年度股东会和柏林工厂开放日活动得以让外界进一步了解特斯拉汽车的创新点在加速兑现。德国柏林工厂开放日展示了特斯拉的第三代圆柱电芯 4680 及其 CTC（电芯直接集成到车辆底盘）工艺、一体压铸技术。特斯拉 2021 人工智能日展示的内容本质上是特斯拉抛弃雷达坚持纯视觉感知方案的延续，目前特斯拉的自动驾驶壁垒源自百万辆规模以上的车辆数据、自研软件系统、自研车载智能芯片及人工智能超算中心。

- **特斯拉 2030 年产销目标为 2000 万台。**自 model3 上市以来特斯拉取得很高季度销量增速，model Y 或即将成为全球最畅销车型。未来特斯拉将广泛覆盖乘用车商用等各类细分车型，智能车时代更突出的规模效应使得龙头车企将突破过去传统车时代的 10% 份额天花板。
- **纯电车集成度越来越高，对车企及电池厂商跨领域整合能力提出更高要求。**柏林工厂展示了特斯拉的新电芯、CTC 及一体压铸技术，从特斯拉、大众、宁德时代等各细分龙头未来规划看，电动车的集成度将越来越高，硬件差异度及车型数量可能大幅减少，车型差异主要通过不同类型的电池、软件、服务来体现。目前新一代的纯电动车平台已体现了较过去更高集成度，而 CTC 及一体压铸技术将给汽车行业带来更大的变革，特斯拉强大的工程能力使得特斯拉可能成为多项创新的率先实践者，从而推动整个汽车行业加速迭代。
- **特斯拉自动驾驶方案坚持纯视觉，车端感知硬件做减法+云端布局超算力。**2021 特斯拉 AI DAY 展示了自研的超算中心，依然秉持特斯拉在电池领域的全流程降本增效方式，从人工智能芯片 D1 的设计到整个人工智能超算中心的打造，为其纯视觉方案提供服务。与特斯拉的车端感知硬件做减法相对的是，我国智能车才刚刚进入车端硬件军备竞赛阶段，抛开路线优劣之争，可以确定的是，目前国内智能车尚处于投石问路阶段，未来两三年将迎来市场考验并开启下一轮改进。目前看特斯拉的纯视觉将拥有更优的单车成本。
- **多项核心技术融合与转型速度成决胜关键。**高集成度要求汽车企业和电池供应商跨领域融合多项新技术，具备跨领域的多项核心技术储备的龙头车企具备先发优势。汽车成多项新技术的载体，在关键转型期，企业的转型速度和资本实力将变得比以往任何时候都重要，整车方面我们更看好转型迅速且兼具规模效应及造血能力的龙头自主车企，强烈推荐长城汽车（2333.HK），推荐吉利汽车（0175.HK），建议密切关注造车新势力三强的发展动态。电池及其材料方面强烈推荐宁德时代、杉杉股份，推荐璞泰来、新宙邦；关注 4680 电芯量产带来的新材料用量提升的机会，建议关注天赐材料、天奈科技等。
- **风险提示：**技术创新带来新的风险；结构与工艺创新对产销规模要求高；电动智能带来的事故影响消费者购车信心。

股票名称	股票代码	股票价格	EPS				P/E				评级
		2021-10-15	2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E	
长城汽车	2333.HK	27.56	0.58	0.97	1.55	1.95	47.5	28.3	17.7	14.1	强烈推荐
吉利汽车	0175.HK	20.19	0.56	0.77	1.26	1.41	35.8	26.3	16.0	14.3	推荐
宁德时代	300750.SZ	569.00	2.40	4.62	7.49	10.05	237.3	123.1	75.9	56.6	强烈推荐
杉杉股份	600884.SH	38.30	0.08	1.99	2.43	3.26	459.2	19.2	15.8	11.8	强烈推荐
璞泰来	603659.SH	175.55	0.96	2.34	3.34	4.35	182.6	75.0	52.6	40.4	推荐
新宙邦	300037.SZ	149.10	1.26	2.47	3.58	4.78	118.3	60.4	41.7	31.2	推荐

正文目录

一、 目标——2030 实现年销 2000 万台5

二、 工艺——车身一体压铸与 CTC 兑现工艺创新.....9

三、 电池——扩规模，降成本，提性能.....12

四、 智能——感知硬件做减法、云端布局超级算力15

五、 车险——特斯拉推 UBI 或具独特优势19

六、 投资建议20

七、 风险提示20

图表目录

图表 1	特斯拉季度销量近 25 万台	单位：台	6
图表 2	MODEL 3 成为最畅销中级车（4Q20）	单位：台	7
图表 3	特斯拉 3Q21 生产及交付的区域结构	单位：台	7
图表 4	特斯拉从 Model 3 开始实现了持续正向现金流	单位：百万美元	8
图表 5	单车均价降低的同时毛利率持续提升，特斯拉将持续关注降低成本	单位：美元	8
图表 6	特斯拉季度交付量	单位：辆	9
图表 7	特斯拉产能统计（2Q21）	单位：辆	9
图表 8	动力电池结构创新路线图		10
图表 9	特斯拉车身一体压铸技术+电池结构创新可实现减重 10%，有潜力增加 14%续航，减少 370 个车身部件		10
图表 10	特斯拉 CTC（Cell to Chassis）剖面图		11
图表 11	柏林工厂 4680 电芯直接集成于汽车底盘		11
图表 12	前排座椅直接置于电池包上		11
图表 13	特斯拉柏林工厂展示的一体压铸车身模具		12
图表 14	特斯拉认为实现 100%纯电交通需要 10TWH 电池产能		13
图表 15	特斯拉选择多样化的正极材料匹配不同车型及储能需求		13
图表 16	4680 电池实现能量\续航里程\输出功率的大幅提升		14
图表 17	全流程（从电芯设计-电芯工厂-正负极材料-电芯底盘集成）垂直整合降低电池成本		14
图表 18	电池回收获取比原矿开采更可取		15
图表 19	特斯拉车端感知硬件做减法，走向纯视觉路线		16
图表 20	特斯拉自动驾驶优势		17
图表 21	特斯拉 DOJO 路线图，下一代超算中心性能实现十倍提升		17
图表 22	特斯拉人工智能训练芯片及训练单元		18
图表 23	特斯拉 DOJO 为目前最快 AI 训练计算机		18
图表 24	特斯拉 2021 AI DAY 后人工智能人才相关简历暴增		19

近日特斯拉召开 2021 年度股东会,并举办柏林工厂开放日活动,我们得以进一步了解特斯拉汽车的创新点在逐步加速兑现。

马斯克认为特斯拉真正独特的护城河是其强大的工程能力,他认为随着时间推移,所有车企都可以做长续航电动车,也可以做出自动驾驶的汽车。我们认为马斯克此言论的意思是,不同车企在电池、自动驾驶方面的技术差距是可以通过时间来消弭的,而特斯拉的独特之处在于快速、高效、低成本地将新技术、新工艺及方法运用于实际产品生产过程的能力,其产品及制造的迭代速度明显快于传统汽车产业。在汽车业转型关键期,速度变得比以往任何时候都重要。

特斯拉的愿景一直是通过不断降低的成本让更多人负担得起购车,从而加速可持续能源的普及。近日特斯拉宣布 2030 年实现 2000 万台年销量,这意味着特斯拉将突破传统汽车龙头正常年份 10%上下的份额天花板,从 2016 年四季度以来特斯拉保持了 71%的季度销量复合增速,目前已达年产销百万的能力,特斯拉表示 MODEL Y 或即将成为全球最畅销车型,随着时间推移,特斯拉将生产所有重要细分领域的车型。为此公司需要巨大的电池产能,外购+自制两手抓,计划 2030 年达到自制 3TWH 动力电池产能。

围绕加速可持续能源普及这一终极目标,特斯拉将在关键环节进行垂直整合以降低成本并提高效率,比如动力电池、整车制造工艺、自动驾驶解决方案等。

德国柏林工厂开放日展示了特斯拉的第三代圆柱电芯 4680 及其 CTC (电芯直接集成到车辆底盘)工艺、一体压铸技术。

特斯拉拥有从电芯设计——电芯工厂——正负极材料——电芯底盘集成的一整套全流程降本方案。柏林工厂展示了特斯拉车身一体压铸技术,包括一体压铸机及一体压铸模具,结合一体压铸和 CTC 技术,特斯拉将减少整车制造工艺流程(比如冲压、焊接),减少大量车身配件,实现减重,从而大幅提高汽车生产效率、大幅提高车辆集成度、显著提升电动车续航里程,加速电动车与燃油车购买平价时代的到来。

我们认为 CTC 将是电动车行业较为确定的创新方向,目前全球龙头车企和龙头电池企业均有布局,但要量产该技术,主机厂大概率必须具备电芯设计能力,而电池厂或必须具备底盘设计制造能力,此外双方都得具备三电系统高度集成的能力。

马斯克认为特斯拉不应被定义为车企,特斯拉人工智能部分的价值未获充分认识。

2021 特斯拉人工智能日举办初衷是招揽全球人工智能人才,目前看成效显著。特斯拉 2021 人工智能日展示的内容本质上是特斯拉抛弃雷达坚持纯视觉感知方案的延续。目前特斯拉的自动驾驶壁垒是源自 100 多万台车的数据、自研软件系统、自研车载智能芯片(HW3.0)及人工智能超算中心(基于自研人工智能训练芯片 D1)。由于特斯拉的自动驾驶方案坚持纯视觉路线,其车端不需要布置繁多的视觉感知元器件,亦未必需要很高的车端算力,这与目前很多新一代智能车搭载数量众多的豪华感知硬件与高算力智能芯片形成鲜明对比。与车端感知硬件做减法匹配的是云端布局超级算力——特斯拉自研人工智能训练芯片打造云端超级算力 Dojo, Dojo 为目前最快的人工智能训练计算机,且下一代还将获得 10 倍性能提升。

凭借未来巨大的保有量和先进的自动驾驶技术,特斯拉推出的 UBI (基于驾驶行为的保险)可能具备独特优势,从而给车险行业带来较大影响。

特斯拉独特的工程能力将使得其在电池、整车制造、智能驾驶等方面的创新得以快速兑现,从而形成其产品与服务突出性价比,加速其自身规模增长,也将倒逼整个汽车行业全方位的加速迭代。

一、目标——2030 实现年销 2000 万台

特斯拉计划 2030 年实现年销量 2000 万辆电动车(估计占 2030 全球电动车 2/3),全球员工人数超过 10 万人。目前特斯拉整车产品除了有轿车、SUV 外还涉足皮卡、重卡等产品,马斯克表示后续特斯拉将进入汽车所有主流细分市场。2030 年特斯拉的电池产能需求将达 3 TWh,其中有接近一半将用于储能。

目前丰田、大众全球年产销规模约 1000 万台,考虑正常年份全球汽车年产销规模在 1 亿台左右,即全球最大车企份额在 10%上下,假设特斯拉 2030 年实现 2000 万辆电动车,全球汽车年产销规模仍维持不变,则特斯拉将冲破过去龙头车企市占率天花板。我们认为在硬件差异降低+软件附加值上升的智能车时代,汽车业规模效应将甚于以往,未来车企集中度将明显高

于传统汽车产业。

特斯拉打造绿色可持续能源发展的核心由太阳能发电+储能+电动化交通工具组成。公司愿景一直是通过日益平价的电动汽车以及可再生能源的生产和存储，推动世界向可持续能源转型。评价特斯拉的一个基本点是：特斯拉让可持续能源的普及加速多少年。

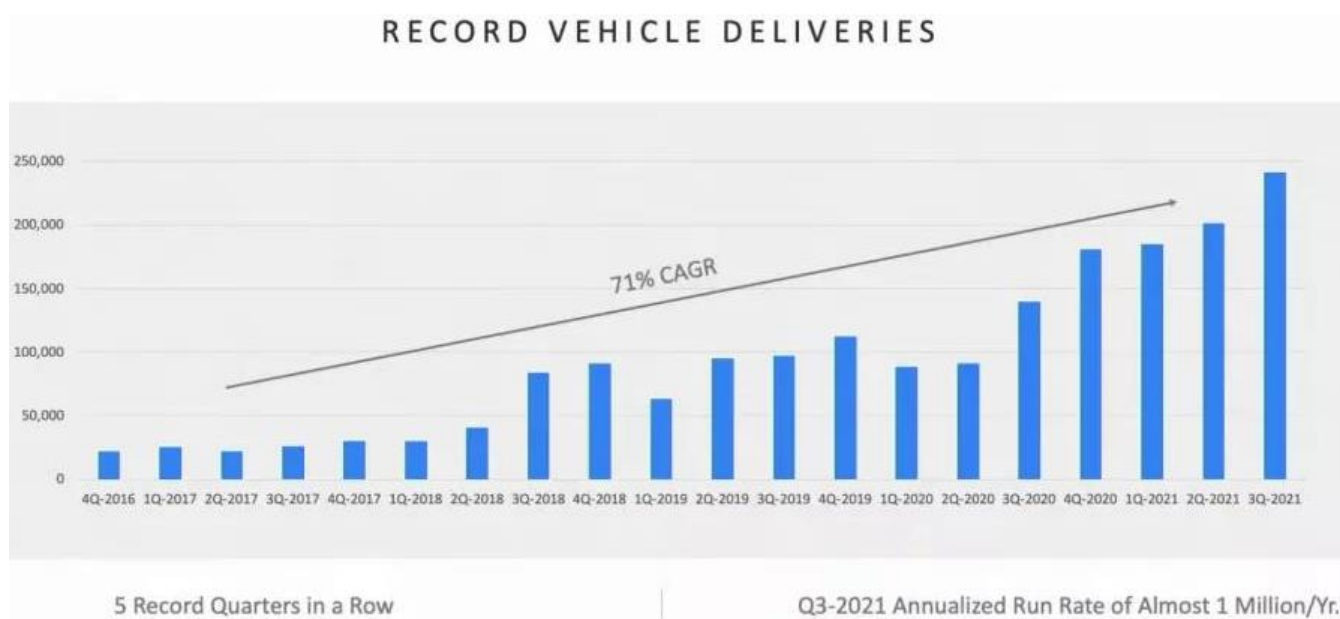
2021 年前三季度特斯拉累计交付新车 62.7 万辆(+97%)。3Q21 特斯拉产量达 23.78 万辆(+64%)，3Q21 汽车交付量 24.13 万辆(+73%)。估计 3Q21 特斯拉在中国产量已超美国，美国工厂实现本土供应，中国工厂除本土供应外主要满足欧洲的需求。从 4Q16 到 3Q21 特斯拉季度销量复合增速 71%，若将 3Q21 特斯拉季度销量年化，则特斯拉已达年产销百万台的能力。

Model 3 从 0 成为全球中级车第一名(4Q20)只用了不到 4 年的时间，特斯拉表示 MODEL Y 即将成为全球最畅销车型(目前全球销量最高的单一车型是丰田卡罗拉年均销量约 120 万辆)。关于电动重卡与皮卡，特斯拉表示由于配件供应紧缺导致暂时无法大规模量产，乐观估计 2022 年开始生产电动皮卡 Cybertruck，并于 2023 年实现量产(估计特斯拉电动皮卡订单已超 130 万台)，2023 年开始生产半挂卡车 Semi 和全新 Roadster。

特斯拉持续关注车辆降本以让更多人能负担得起购车，伴随着规模增长，单车均价持续降低(1H21 单车销售收入 4.8 万美元)，公司毛利率稳步上升(2Q21 毛利率 24%)。从 Model 3 开始特斯拉实现了持续正向现金流，最近 4 个季度累计实现 42 亿美元自由现金流。

图表1 特斯拉季度销量近 25 万台

单位：台



资料来源：特斯拉，平安证券研究所

图表2 MODEL 3 成为最畅销中级车 (4Q20)

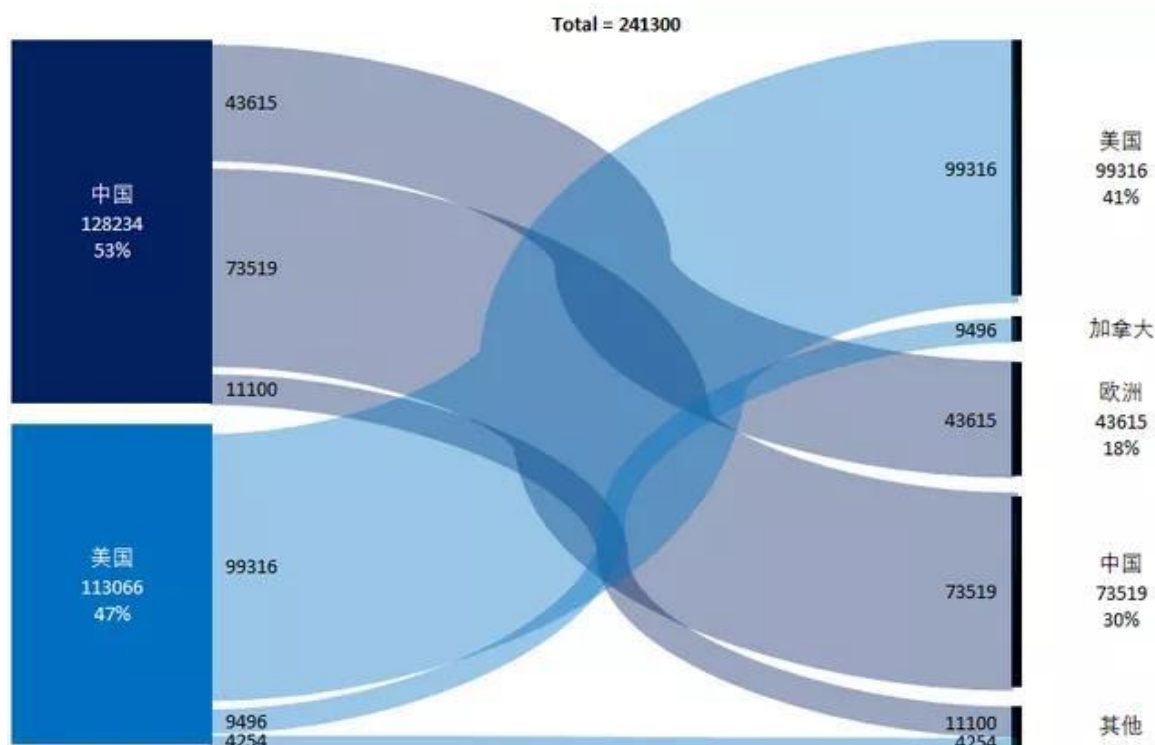
单位: 台



资料来源: 特斯拉, 平安证券研究所

图表3 特斯拉 3Q21 生产及交付的区域结构

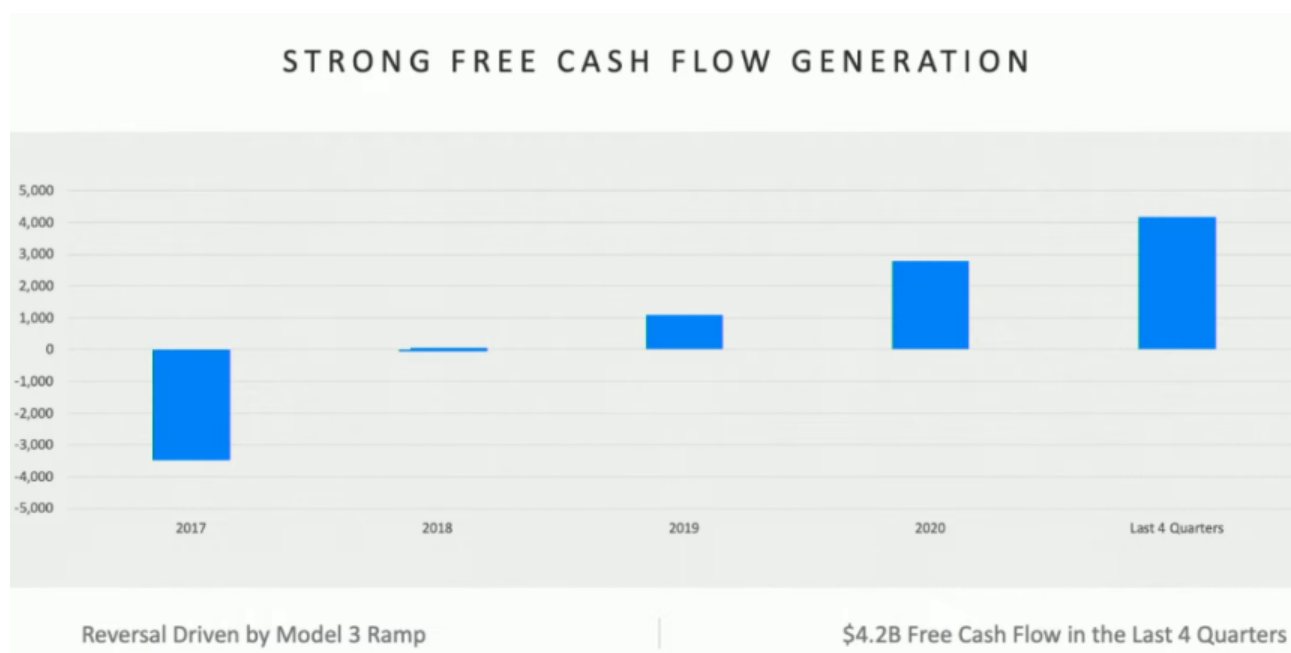
单位: 台



资料来源: Troy Teslike, 汽车电子设计, 平安证券研究所

图表4 特斯拉从 Model 3 开始实现了持续正向现金流

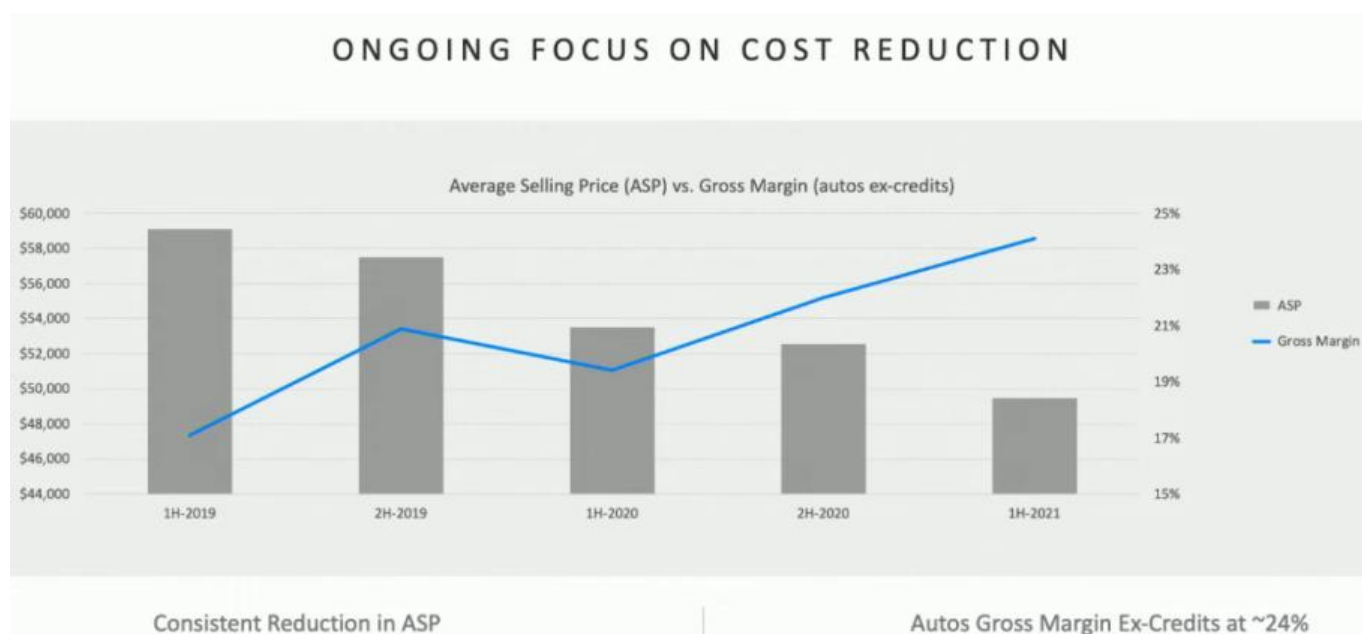
单位：百万美元



资料来源：特斯拉，平安证券研究所

图表5 单车均价降低的同时毛利率持续提升，特斯拉将持续关注降低成本

单位：美元

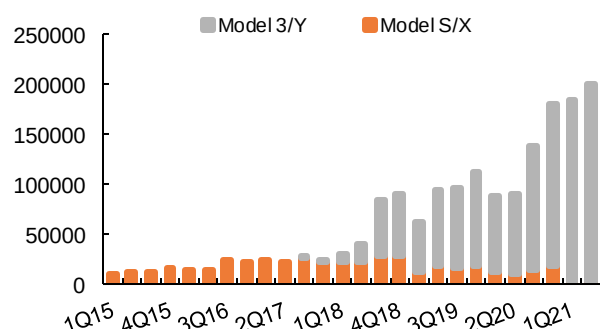


资料来源：特斯拉，平安证券研究所

产能方面目前特斯拉拥有：加州 Fremont 工厂和中国上海工厂，德州奥斯汀工厂，德国柏林工厂。目前上海工厂生产 Model 3/Y，柏林工厂生产 Model Y，奥斯汀工厂生产 Cybertruck 和 Model Y，上海工厂 3Q21 的产能已经超越了 Fremont 工厂，估计 2021 年 9 月产能已突破 5 万台。

产能扩张方面，特斯拉表示，将首先考虑提升现有工厂产能，再考虑新设工厂，工厂选址考虑主要是接近消费者，2023 年或将决定新厂选址。特斯拉的下一个工厂更先进，如即将投产的德国柏林工厂可实现 45 秒生产一个车身，假设每周 75% 时间可运行，则可实现周产车身 1 万个，年产能约 52 万个，假设 2021 年内如期投产 Model Y，则预计 2022 年底柏林工厂可实现 50 万台以上年产能。柏林汽车工厂将实现特斯拉的欧洲本土供应，而无需从上海工厂进口。2021 年 9 月特斯拉 Model 3 在德国的注册量 6828 台，超过了 BBA 所有 B 级轿车的注册量，柏林工厂的投产无疑将极大提升特斯拉在欧洲的市场份额。

图表6 特斯拉季度交付量 单位：辆



资料来源：特斯拉、平安证券研究所

图表7 特斯拉产能统计 (2Q21) 单位：辆

Installed Annual Capacity		Current	Status
California	Model S / Model X	100,000	Production
	Model 3 / Model Y	500,000	Production
Shanghai	Model 3 / Model Y	>450,000	Production
Berlin	Model Y	-	Construction
Texas	Model Y	-	Construction
TBD	Cybertruck	-	In development
	Tesla Semi	-	In development
	Roadster	-	In development
	Future Product	-	In development

资料来源：特斯拉、平安证券研究所

二、 工艺——车身一体压铸与 CTC 兑现工艺创新

整车制造工艺上，本次柏林工厂开放日特斯拉展示了 Model Y 的车身压铸机及对应模具，压铸出的 Model Y 前车身+后车身+底盘电池包组合成车身，特斯拉的一体压铸技术将大量减少车身零部件、降低车身复杂度并实现减重，与此同时车身焊接线及对应的工业机器人及工人将由一台压铸机替代，压铸成型后的一体式车身无需再进行二次热处理，大幅提高制造效率(柏林工厂可实现 45 秒生产一个车身)。车身一体压铸技术将最终将颠覆掉冲压、焊接等传统汽车制造工艺。

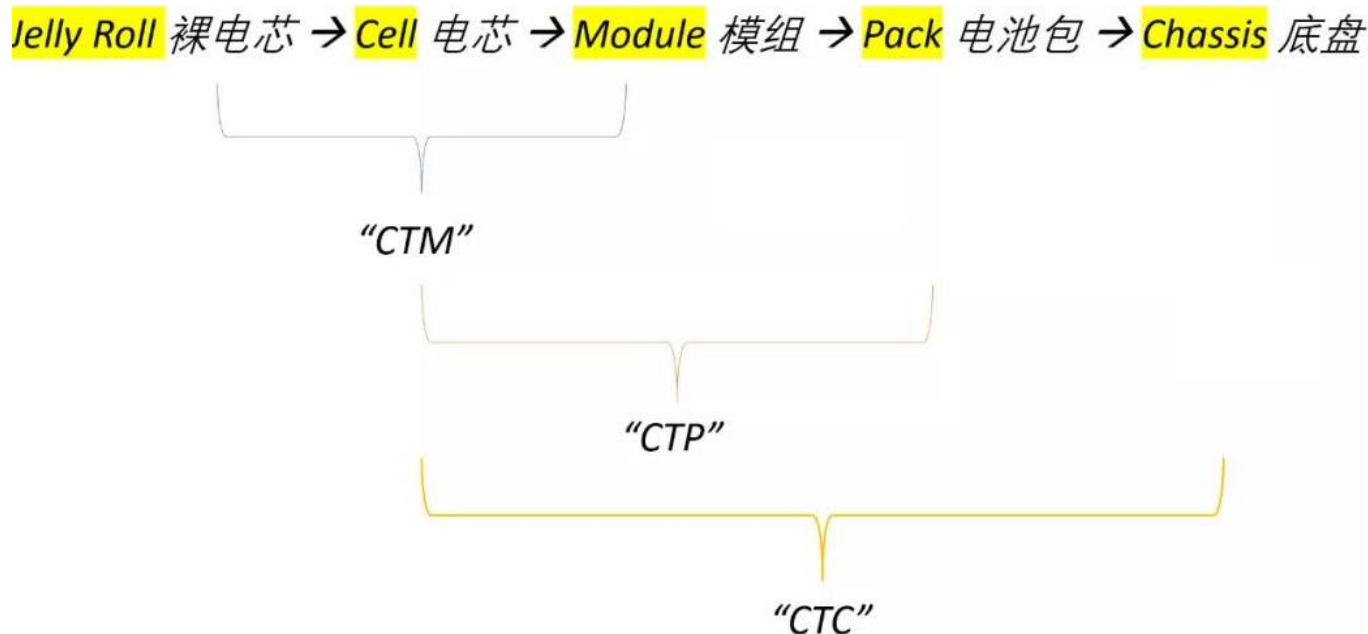
柏林工厂也展示了 CTC (Cell to Chassis, 电芯直接集成于车辆底盘) 工艺，特斯拉最新的第三代圆柱电池 4680 电芯和上一代电芯都可以使用该技术。目前车企一般的电池架构是从电芯 (Cell) 到模组 (Module) 再到电池包 (Pack)，然后把电池包安装在车辆平台上。特斯拉在 2020 电池日曾表示，CTC 技术灵感来自航空航天领域，即将燃料箱融于机翼，而不是在机翼内还有一个燃料箱用于容纳燃料。新设计能有效减少零部件的数量和电池组的总质量，通过提高制造效率并降低成本最终实现电动车的续航里程的增加。

汽车动力电池结构创新能显著降本增效，让电车与油车购买平价时代加速到来，CTC 是确定的结构创新方向。目前 CTP (Cell To Pack) 已由宁德时代和比亚迪等率先推广量产应用，宁德时代表示其量产装车的 CTP (Cell To Pack) 实现零件数量节省 40%，能量密度提升 10~15%，制造效率提升一倍。2020 年在某汽车论坛上宁德时代董事长曾毓群表示：宁德时代正在研发 CTC，让电芯和底盘合体，把电机、电控、整车高压如 DC/DC (直流-直流变换器)、OBC (车载充电机) 等通过创新的架构集成在一起，并通过智能化动力域控制器优化动力分配和降低能耗。CTC 将使新能源汽车成本可以直接和燃油车竞争，乘坐空间更大，底盘通过性变好，这是我们结构创新的方向。目前特斯拉、大众、宁德时代等汽车和电池龙头企业均在布局 CTC 技术。

我们认为 CTC 技术将使得电池、电机、电控、车载充电机、DC/DC、底盘高度集成，由于集成度变高带来的安全、散热等问题将对电芯设计等方方面面带来新的考验。无论是主机厂还是电池供应商要应用好 CTC 技术，必须具备多项跨领域能力

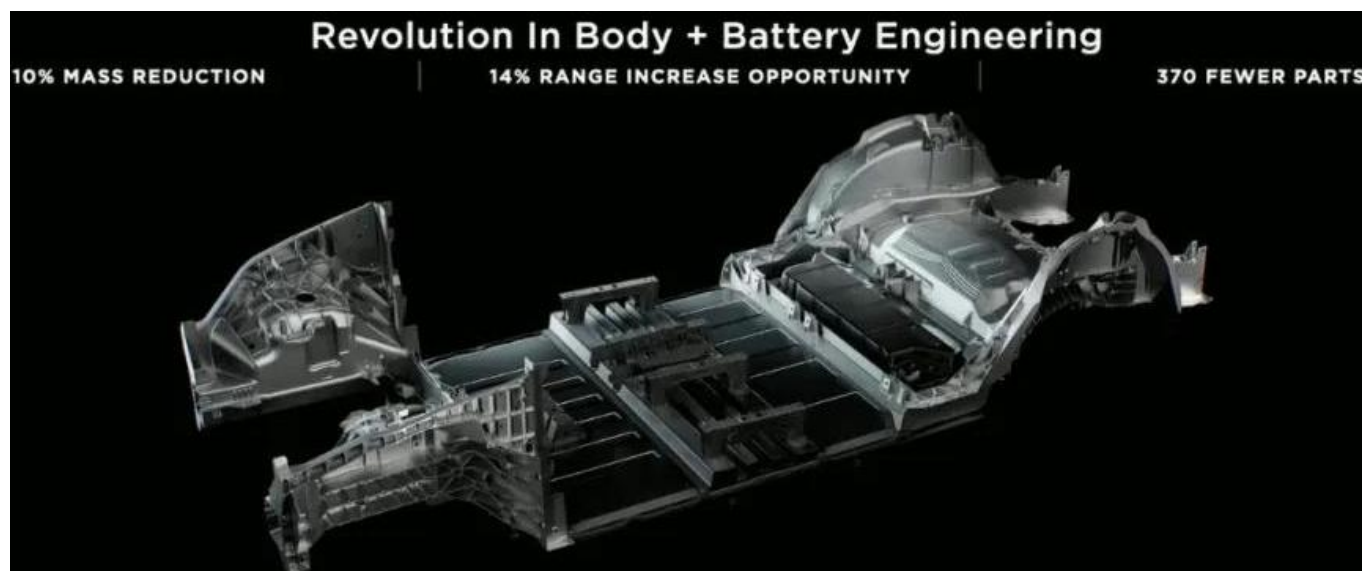
并高度整合，整车厂大概率要具备电芯设计能力，具备三电系统高度的集成能力，而电池厂或必须进入电机、底盘设计等领域，这或许是我国电池龙头宁德时代在这些领域进行布局的原因。

图表8 动力电池结构创新路线图



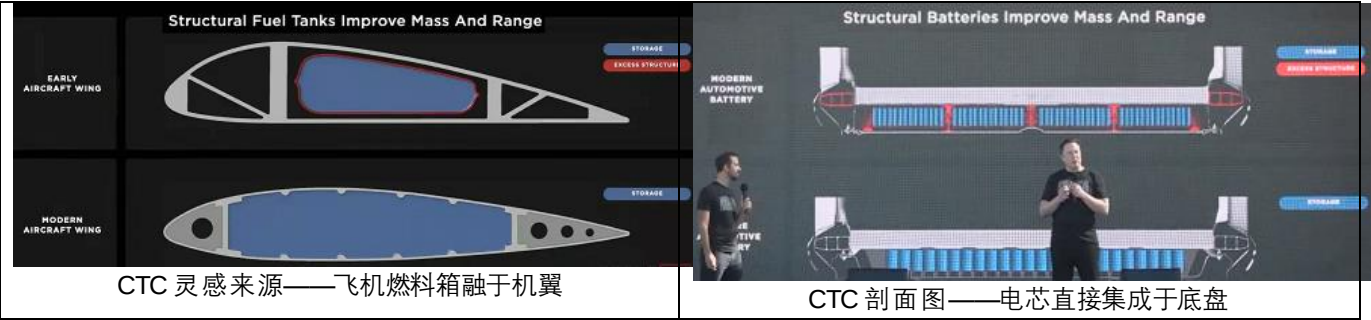
资料来源：特斯拉，大众汽车，汽车人参考，平安证券研究所

图表9 特斯拉车身一体压铸技术+电池结构创新可实现减重 10%，有潜力增加 14%续航，减少 370 个车身部件



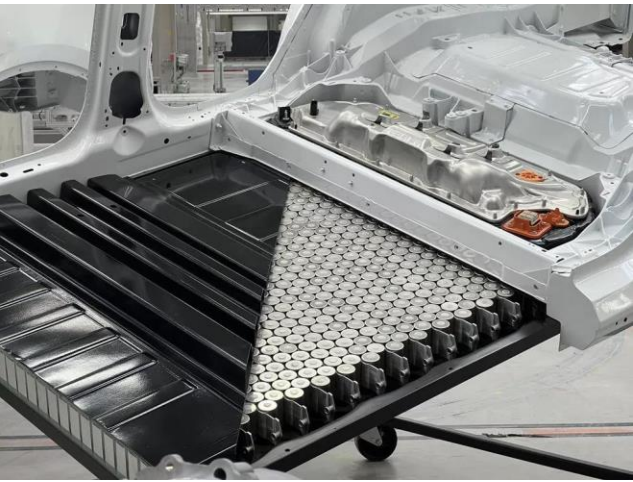
资料来源：特斯拉2020 电池日，平安证券研究所

图表10 特斯拉 CTC (Cell to Chassis) 剖面图



资料来源: 特斯拉2020 电池日, 平安证券研究所

图表11 柏林工厂 4680 电芯直接集成于汽车底盘



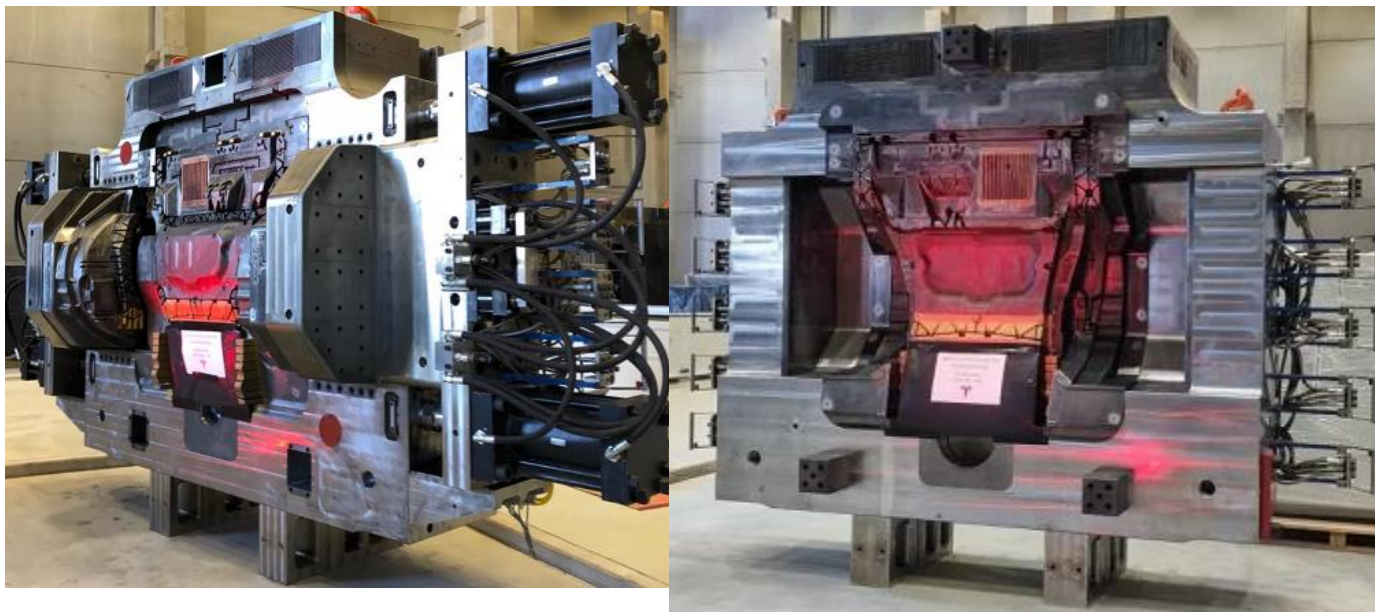
资料来源: 特斯拉 2021 柏林工厂开放日, 平安证券研究所

图表12 前排座椅直接置于电池包上



资料来源: 特斯拉2021 柏林工厂开放日, 平安证券研究所

图表13 特斯拉柏林工厂展示的一体压铸车身模具



资料来源：特斯拉2021 柏林工厂开放日，平安证券研究所

三、 电池——扩规模，降成本，提性能

特斯拉庞大的电动车年产销规模计划需要很高的电池产能匹配，2020 年特斯拉以汽车产业 0.7%的销量，消耗了汽车产业 26%的锂电池。在 2020 年的特斯拉电池日马斯克表示，如果要想实现 100%的纯电交通，电池产能需要 10TWh，目前所有电池企业的规划加总也难以满足该需求。

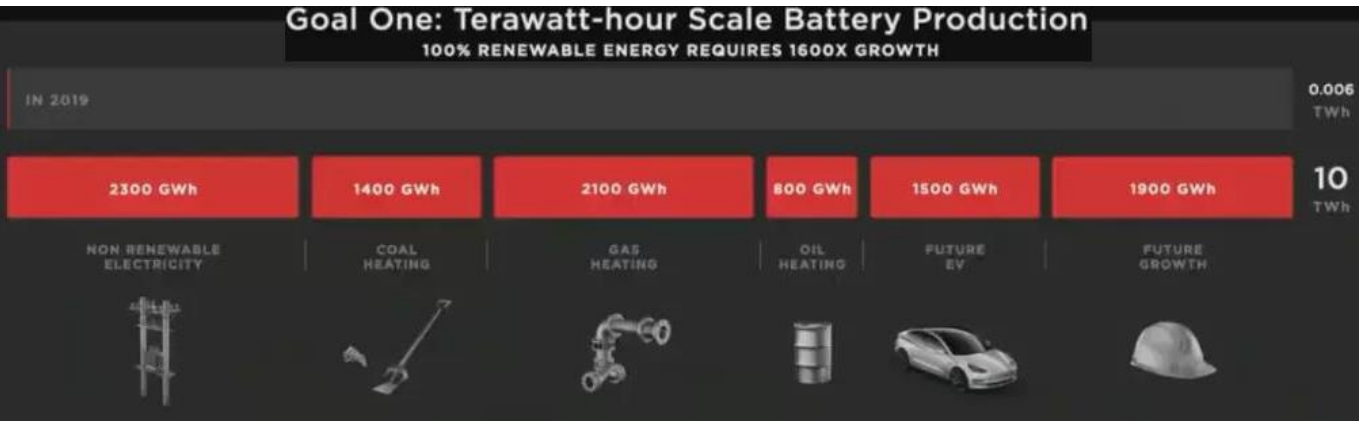
特斯拉计划 2030 年实现 2000 万辆电动车产销规模，这意味着其需要庞大电池产能匹配，在 2021 年度特斯拉股东大会上，马斯克表示只要电池供应商可以提供符合要求的电池，特斯拉将全部可以买下。同时特斯拉将通过自产外购等多种形式来满足其电动车对电池量的需求，不同电池应用于不同车型：铁锂对应入门级车型和储能站，满足长循环寿命的需求；长续航产品要求较高电池能量密度，围绕镍锰做无钴电池；重量敏感型产品如皮卡重卡领域将采用高镍电池。特斯拉计划 2022 年达到自产 100GWh 电池产能，2030 达 3TWh 电池产能。

除了通过外购自制大幅增加电池产能外，特斯拉致力于全流程降低电池成本。特斯拉认为电池成本、电池的单位投资、电池续航里程还有较大改善空间，特斯拉的自研电池将实现更低成本、更高性能（即充电更快、能量密度更高）。特斯拉有信心将电池续航里程提升 54%，电池每 KWH 成本降低 56%，每 GWH 电池投资降低 69%，且便于实现更简约的车身设计，而这样的目标是通过垂直整合的方式实现（即从电芯设计——电芯工厂——正极材料——负极材料——电芯底盘集成）。

4680 电芯是继 1865 和 2170 电芯后特斯拉使用的第三代电芯，电芯直径越大，同样容量的电池在制造时使用的电池外壳材料越少，单电芯体积和续航增长之间存在一个平衡曲线，而 46mm 是最有利于提高续航的直径尺寸。单个 4680 电芯的体积是 2170 的 5.48 倍，但外壳表面积却不到 3 倍，输出功率为上一代电池的 6 倍，整包续航里程提升幅度为 16%。缺点是 4680 电芯单位表面积的散热压力更大，从而影响充电速度和循环寿命，特斯拉采用无极耳电极技术来解决这一问题。

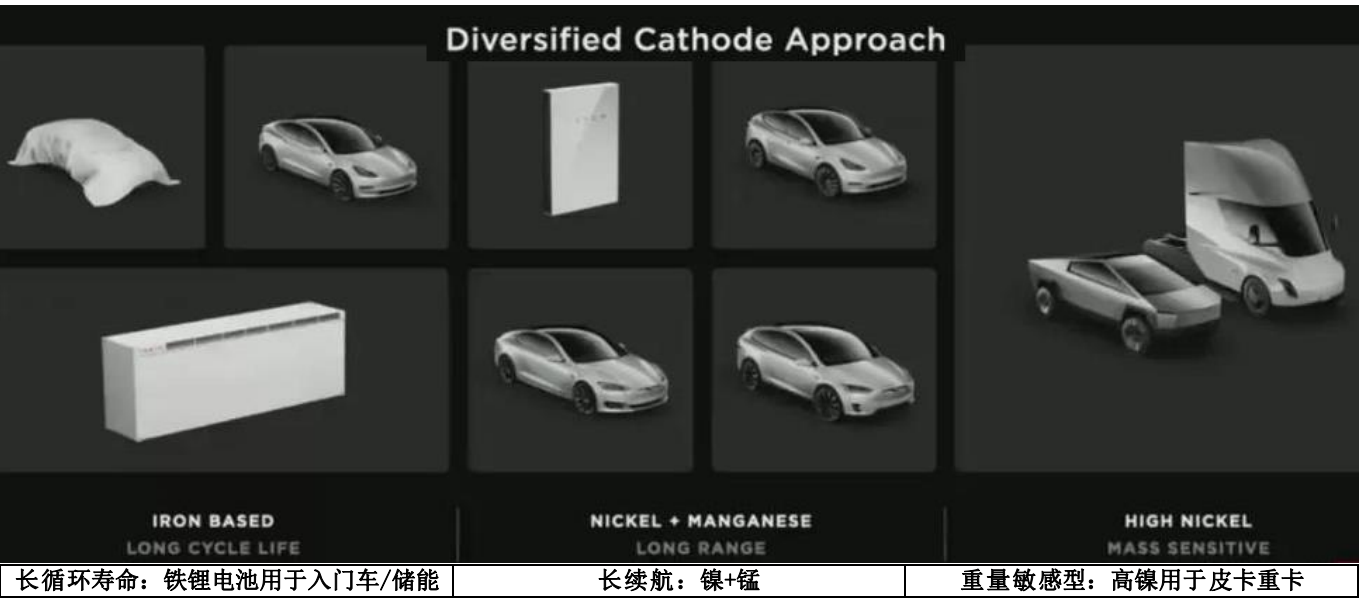
4680 电池目前在特斯拉加州 Fremont 工厂附近电池工厂试生产，估计产能为每年 10GWh，估计 2022 年大规模生产 4680 电池。特斯拉柏林工厂旁将建立产能为 50GWh 的电池厂，柏林电池工厂未来也将是 4680 电池重要生产基地之一。

图表14 特斯拉认为实现 100%纯电交通需要 10TWH 电池产能



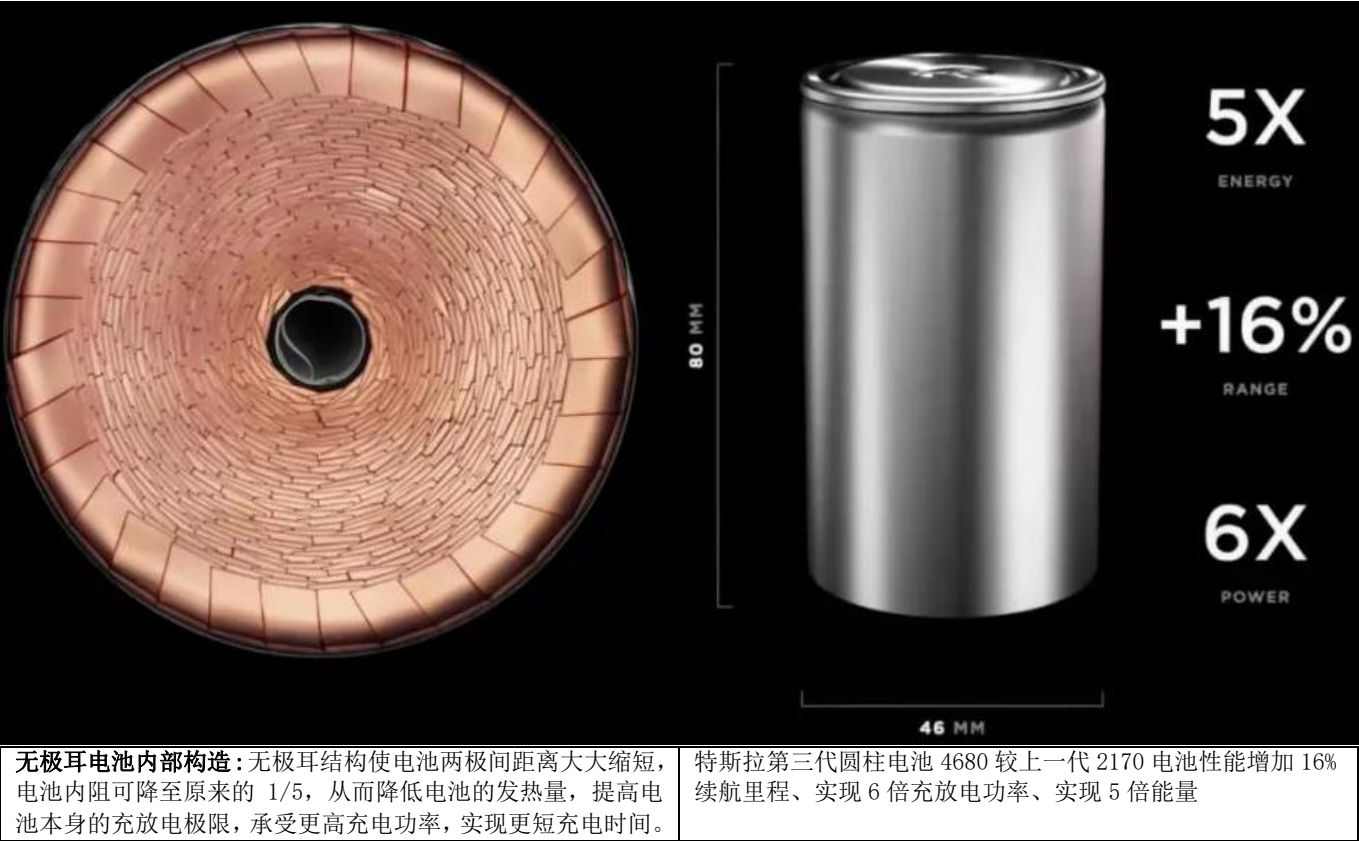
资料来源：特斯拉2020 电池日，平安证券研究所

图表15 特斯拉选择多样化的正极材料匹配不同车型及储能需求



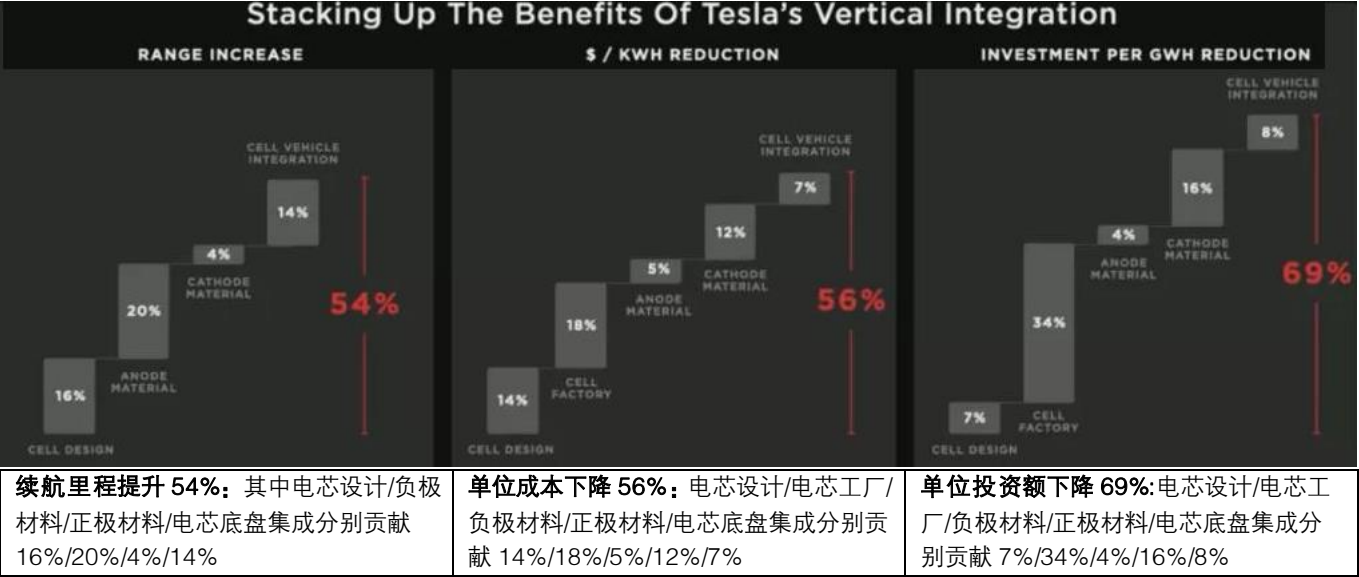
资料来源：特斯拉2020 电池日，平安证券研究所

图表16 4680 电池实现能量\续航里程\输出功率的大幅提升



资料来源: 特斯拉 2020 电池日, 平安证券研究所

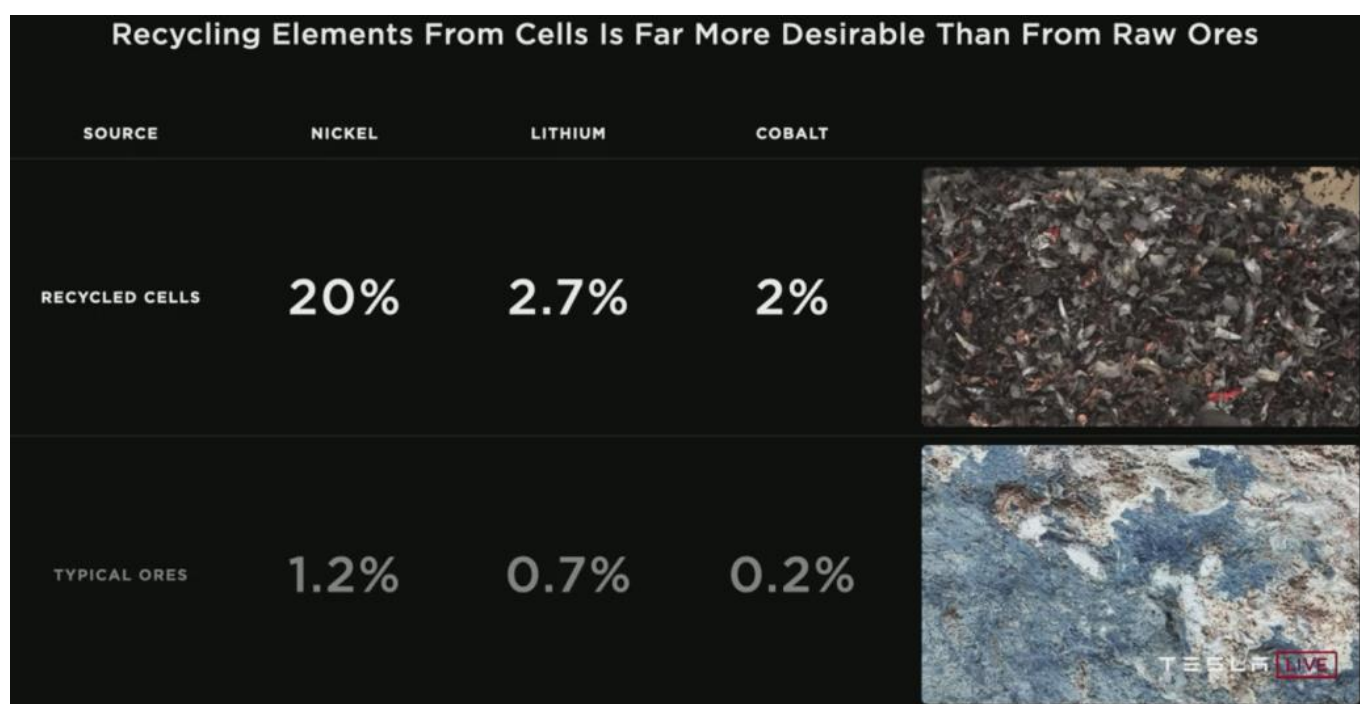
图表17 全流程（从电芯设计-电芯工厂-正负极材料-电芯底盘集成）垂直整合降低电池成本



资料来源: 特斯拉 2020 电池日, 平安证券研究所

布局电池回收业务：特斯拉表示相较于采矿获取电池材料，从退役电池中回收关键材料是更优选择，目前特斯拉已经开始布局电池回收业务，其它电池生产企业也已在积极布局。在回应“什么时候不需要为电池而挖矿”的问题时，马斯克表示这取决于电动车保有量，一辆车从出厂到报废大概要经过 20 年的时间，而目前电动汽车的保有量占比仅有约 1%，因此到处都是可供回收的电动车预计需要 40 年。特斯拉认为磷酸铁锂电池将是未来供应量最大的电池，由于地球储藏丰富，目前看不到铁、锂短缺的可能性。

图表18 电池回收获取比原矿开采更可取



源自回收的电池可供应 20% 的镍，2.7% 的锂，2% 的钴

资料来源：特斯拉 2020 电池日，平安证券研究所

四、智能——感知硬件做减法、云端布局超级算力

特斯拉自动驾驶感知路线走向纯视觉方案，这意味着其车端感知硬件做减法，同时云端布局超级算力。这是特斯拉在过去几年发展自动驾驶的过程中遇到的一系列问题的改进方式，比如不同感知硬件的数据融合问题，目前特斯拉竞品车辆自动驾驶方案多处于车端硬件军备竞赛阶段，多搭载豪华感知硬件+高算力芯片，我们认为这些智能车还属于投石问路的第一阶段，搭载多种感知硬件的整车批量上市后必将遇到特斯拉过去遇到的数据融合等一系列问题，车企在后续智能车产品的感知硬件搭载上将做出取舍与平衡。

我们先抛开车辆感知的纯视觉方案与激光雷达方案路线之争不谈，特斯拉的纯视觉路线短期内对车主具有更显著的成本吸引力，特斯拉单车智能硬件成本可能显著低于同价位竞品，且中短期内竞品的豪华感知硬件可能并不能带来更佳的辅助驾驶体验，而特斯拉超算中心的投入成本是可以由特斯拉所有车辆来均摊的，具备突出的规模效应，随着特斯拉车辆保有规模的上升，超算中心的单车承担成本将大幅下降，特斯拉的基于纯视觉方案的智能车可能拥有更突出的成本优势。

特斯拉在智能驾驶领域的布局也延续了其在电池领域一样的高度垂直整合，且软硬兼备：拥有独有的感知硬件体系+自研的计算芯片（既包括车端的智能驾驶芯片也包括云端的用于人工智能训练的芯片）+自研的软件体系。

2019 年的特斯拉自动驾驶日特斯拉带来首款车企自研的自动驾驶计算方案，2021 年特斯拉人工智能日特斯拉发布了其首款自研的人工智能训练芯片以及目前为止性能最强的人工智能计算机柜 DOJO pod，特斯拉人工智能超算中心 DOJO 将服务于特斯拉的纯视觉自动驾驶方案。

马斯克认为，特斯拉不应仅被定位为车企，他认为特斯拉人工智能部分的价值未获充分认识，因为特斯拉拥有车端硬件、软件、智能芯片，此外特斯拉已设计了适用于完全自动驾驶的计算机 DOJO（原意为“训练场”），特斯拉表示其自动驾驶技术可以对外开放，授权给那些有需求和意愿的企业。

由于目前特斯拉感知方案已走向纯视觉路线，因此它的车端智能驾驶芯片、用于人工智能训练的超算中心及软件系统等一系列软硬件方案的设计及后续演化都将以纯视觉感知为基础来展开。车端感知硬件做减法，由于去掉了雷达，车端自动驾驶芯片亦不依赖高算力（目前搭载的智能芯片是两颗自研芯片，合计算力为 144Tops），与车端低计算相对应的是需要云端超计算，这意味着特斯拉需要具备超级算力的人工智能训练中心，这是特斯拉自己从基础开始搭建超算中心的原因。

■ 车端感知走向纯视觉

从 2014 年的 HW1.0 开始，特斯拉自动驾驶就不用激光雷达，自动驾驶芯片从外购逐步走向自研，车端感知硬件一直是 12 个摄像头+1 个前向雷达。2021 年 5 月发布“Tesla Vision”，特斯拉取消毫米波雷达并最终走向了纯视觉。现有毫米波雷达缺点是对大量静态目标（如低矮路灯、隧道顶、金属圆盘等）产生反射，反射信号被进一步放大从而产生大量虚假杂点，这需要在算法上做过滤，过滤过多和过滤过少都会产生该刹车的时候系统没发出刹车指令或不该刹车的时候系统反而进行刹车的问题。此外，摄像头每秒数据传输量是毫米波雷达的 100 倍，数据融合置信度不高。对某一物体识别，不同传感器产生冲突的时候依然还是要决定以某一个传感器识别结果为主导。选择纯视觉方案，除了降成本外，更重要的是避免多传感器带来的融合问题，最终特斯拉的自动驾驶解决方案决定模拟人眼视觉工作模式。

图表19 特斯拉车端感知硬件做减法，走向纯视觉路线

	2014年	2016年10月	2017年8月	2019年4月	2021年5月	2022Q1 ?
四代产品感知系统传感器个数的变化						
	AP HW1.0	AP HW2.0	AP HW2.5	AP HW3.0	"Tesla Vision"	"HW4.0"
前置摄像头	1	均为一个三目摄像头（包括长焦、中焦、广角）				
前侧摄像头	0	2	2	2		
后侧摄像头	0	2	2	2		
后置摄像头	1	1	1	1		
车内摄像头	0	0	0	仅 Model 3 配置		
毫米波雷达（前置）	1	1（增强版）	1（增强版）	1（增强版）	取消 （供应商：德国大陆）	
超声波雷达	12	12	12	12		
四代产品感知系统传感器探测距离的变化						
	AP HW1.0	AP HW2.0	AP HW2.5	AP HW3.0		
前置摄像头	NA	HW2.0-3.0探测距离一致：长焦为250m，中焦为150m，广角为60m				
前侧摄像头	0	80m	80m	80m		
后侧摄像头	0	100m	100m	100m		
后置摄像头	倒车用	50m	50m	50m		
毫米波雷达（前置）	160m	160m	170m	170m		
超声波雷达	5m	5m	8m	8m	250米	

2016年5月事件：白色卡车致死案(供应商：博世)
→增强毫米波雷达的作用，作为一个主要控制传感器

资料来源：特斯拉，汽车人参考，平安证券研究所

■ 云端布局超级算力

特斯拉自研人工智能训练中心 DOJO，如果把特斯拉 AI DAY 超算中心比喻成一幢建筑物的话，则特斯拉是从设计特有的“砖”开始设计这幢建筑物的。

从设计人工智能芯片 D1 开始到训练单元（training tile），到 DOJO 机柜，再由多个机柜组成一个超算中心。与世界上其它超算中心不同的是，特斯拉的超算中心是专门为训练纯视觉自动驾驶方案而度身定做的。

请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。

16/ 22

特斯拉 Dojo 是目前最快的 AI 训练计算机。在同等功耗下，Dojo 超算比现有计算机性能提升 4 倍、能效提升 1.3 倍、碳足迹只有原来的 1/5，同时特斯拉预告下一代 Dojo 超算性能将再提升 10 倍。

基于帧检测的摄像头并不需要依赖高算力，关键是高带宽和低延迟。特斯拉对于人工智能训练计算机的核心诉求即高带宽和低延迟，高带宽意味着数据交换的通道多，低延迟表示数据交换速度快。为此特斯拉发布了第一款汽车企业自研的人工智能训练芯片 D1，D1 芯片基于台积电 7 纳米工艺，核心面积 645 平方毫米，内置 500 亿个晶体管，内部走线长度 11 英里。25 个 D1 芯片封装成一个 Dojo 训练模块(training tile)，总算力高达 9PFLOPS (1PFLOPS 即每秒 1 千亿次浮点运算)，拥有高性能(高带宽、低延时、低功耗)。120 个训练模块(即 3000 个 D1 芯片)组成一个人工智能计算机柜 DOJO Pod，总算力为 1.1EFLOPS (1EFLOPS 为每秒进行 10^{18} 次浮点运算)，最终多个计算机柜组成一个 DOJO 超算中心。

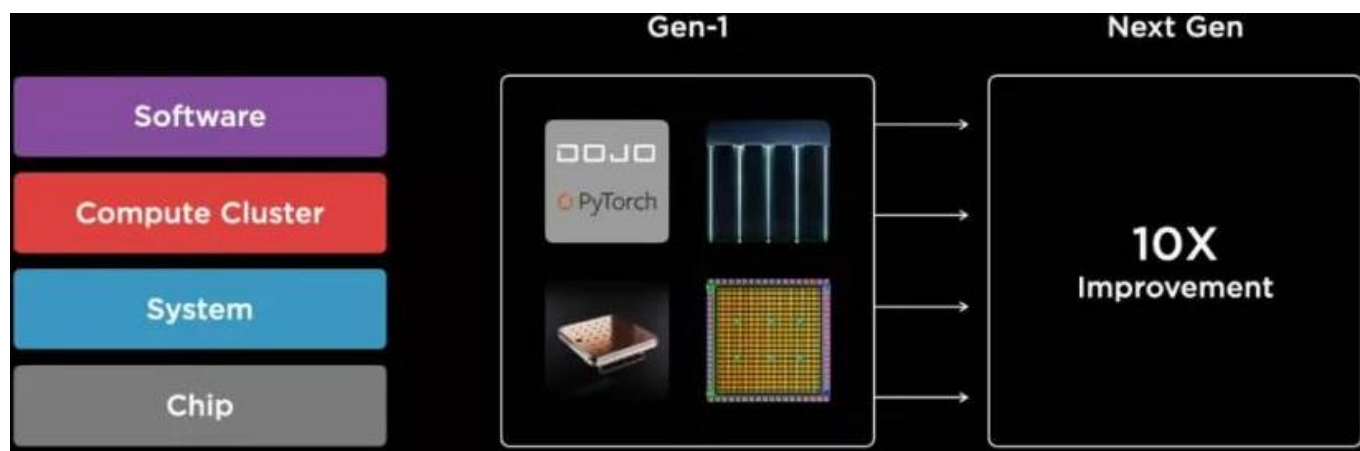
超算中心需要数以百万计的，经过清晰标注的(速度、加速度、深度)且包含大量边缘案例的数据用于训练。在数据标注层面，特斯拉一直致力于自动打标签，通过将 12 个摄像头的 2D 图像拼成一个 3D 鸟瞰视图，叠加时间标签，形成一个连续 4D 空间，为了应对长尾问题(Conner Case)，特斯拉开发了 221 个 Trigger，主要目的是为了获得边缘化的场景。

图表20 特斯拉自动驾驶优势



资料来源：特斯拉 2021 股东大会，平安证券研究所

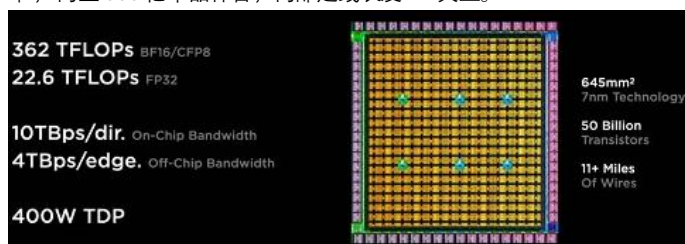
图表21 特斯拉 DOJO 路线图，下一代超算中心性能实现十倍提升



资料来源：特斯拉 2021 AI DAY，平安证券研究所

图表22 特斯拉人工智能训练芯片及训练单元

人工智能训练芯片 D1: 基于台积电 7 纳米工艺, 核心面积 645 平方毫米, 内置 500 亿个晶体管, 内部走线长度 11 英里。



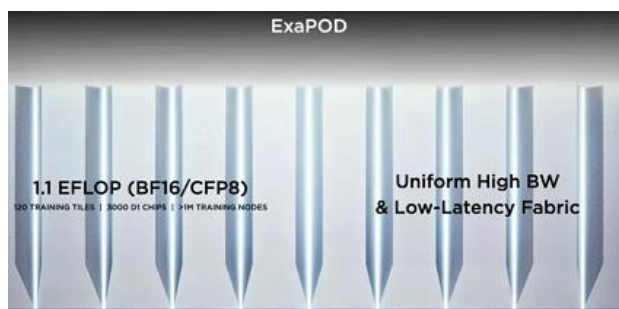
人工智能训练单元: 每个训练 TILE 封装 25 个 D1 芯片, 总算力高达 9PFLOPS (1PFLOPS 为每秒 1 千亿次浮点运算), 高性能——高带宽、低延时、低功耗。



资料来源: 特斯拉 2021 AI DAY, 平安证券研究所

图表23 特斯拉 DOJO 为目前最快 AI 训练计算机

人工智能计算机柜 DOJO Pod: 由 120 个 training Tile 组成。



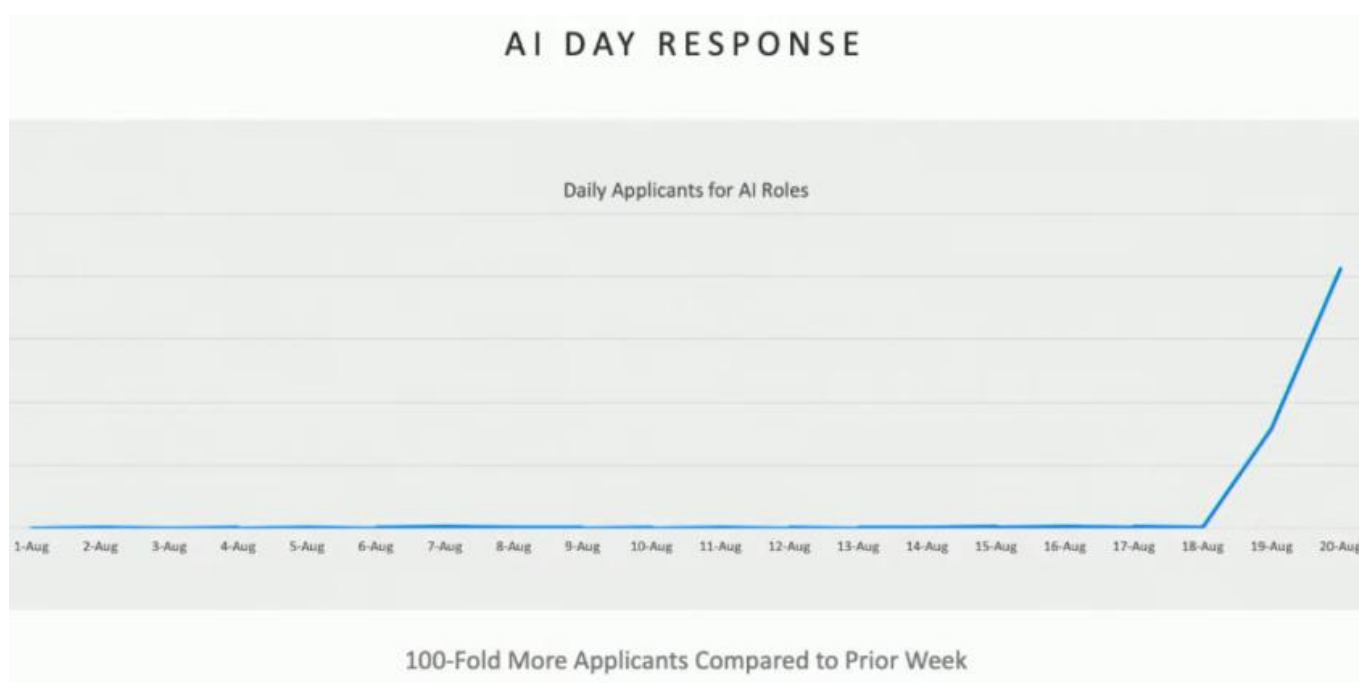
特斯拉 D1 为目前最快的 AI 训练计算机: 同等功耗下 Dojo 超算比现有计算机性能提升 4 倍、能效提升 1.3 倍。



资料来源: 特斯拉 2021 AI DAY, 平安证券研究所

特斯拉的 2021 AI DAY 目的主要是为吸引 AI 人才, 股东大会上公司表示发布会后相关简历暴增, 相当于 AI DAY 之前的 100 倍。主机厂利用各类发布会向外界展示并吸纳紧缺的科技人才也是新时期的重要竞争手段之一, 而特斯拉的巨大影响力和其进化速度对于相关人才而言无疑具有强烈吸引力。

图表24 特斯拉 2021 AI DAY 后人工智能人才相关简历暴增



资料来源：特斯拉 2021 AI DAY，平安证券研究所

五、车险——特斯拉推 UBI 或具独特优势

特斯拉近期宣布或于 2021 年 10 月在美国得克萨斯州推出其为不同用户“量身定做”的个性化的保险产品，并有可能在 2022 年将该保险业务扩展到纽约。特斯拉保险的目标是为特斯拉车主提供全面的保险和索赔管理，折扣或达百分之二三十以上，购买方式可以按月订阅，随时可取消或变更。

UBI (usage-based-insurance, 基于用户行为的保险) 车险并非新事物，它是主要基于车主驾驶行为习惯而设计的千人千面的车险，与目前主要基于车主年龄、车型、车况的传统车险有所不同。早前已有不少公司试水 UBI 车险，比如英国保险公司 InsuretheBox 利用装载于客户车里的黑匣子跟踪车主驾驶行为从而提供更有竞争力的车险产品。我们认为受制于 1) 覆盖车辆规模不够大；2) 车主驾驶行为搜集的全面性欠缺；3) 将车主驾驶数据合理合法地与车险产生联系存在难点等一系列因素导致此前各方推出的 UBI 并没有给传统车险行业带来多大的冲击。

但特斯拉的 UBI 可能有所不同，主要是其特有的自动驾驶技术领先性和大量数据的积累是其它 UBI 提供者不具备的。目前特斯拉车辆保有量约 200 万台，结合特斯拉 2030 年实现 2000 万台的整车年销量目标，基于巨大的车辆保有量和领先的技术，特斯拉完全有可能成为传统车险行业的颠覆者。

2016 年开始特斯拉涉足车险业务，但都是保险经纪业务，2016 年在澳大利亚和中国香港开始 Insure MyTesla 计划，2017 年特斯拉与保险公司合作将该业务拓展到北美地区，为北美和加拿大用户提供服务。2020 年特斯拉在华保险经纪公司推出车险计算器，利用车内传感器搜集驾驶者行为作为车险定价依据。

未来特斯拉车辆巨大的保有量+特斯拉在自动驾驶技术上的领先性，使得：

1) 特斯拉车辆同样里程的事故率可能低于行业平均水平，特斯拉车主可拥有更低的车险费率。

据美国国家公路交通安全管理局数据显示，美国发生一次碰撞事故的平均行驶里程为 47.9 万英里（约 77 万公里）。4Q19 特斯拉 Autopilot 自动辅助驾驶参与的驾驶活动中，汽车发生一次交通事故的平均行驶里程为 307 万英里（约 494 万公里），

在没有 Autopilot 自动辅助驾驶和主动安全功能参与的驾驶活动中平均每 164 万英里（约合 264 万公里）行驶里程报告一起交通事故。这使得特斯拉车主存在使用更低保险费率的基础和可能。

2) 特斯拉对特斯拉保有用户的驾驶行为的判断更精准，可用于设计更精准的 UBI 车险。

虽然特斯拉开展车险业务还存在诸多障碍，比如驾驶行为获取权利、各区/各国保险牌照发放政策等问题，但我们认为随着汽车辅助驾驶技术的不断演进，车险领域发生重大变化是必然会到来的。目前商用领域的无人驾驶车辆增多，比如用于码头、矿山、厂区等，这意味着很多细分场景已可以实现自动驾驶，投保主体结构将逐步发生变化，以车企，车辆运营平台（如美团、滴滴）购买的比例将逐步上升。此外辅助驾驶技术的发展将使得车险定价精准度大幅提高，从而逐步降低车险费率和车险赔付率。

六、投资建议

特斯拉的 2021 年度股东会 and 随后举办的柏林工厂开放日活动得以让外界进一步了解特斯拉汽车的多项创新点在加速兑现。德国柏林工厂开放日展示了特斯拉的第三代圆柱电芯 4680 及其 CTC（电芯直接集成到车辆底盘）工艺、车身一体压铸技术。特斯拉 2021 AI DAY 展示了其自研的人工智能超算中心专为其基于纯视觉的智能驾驶方案服务。目前特斯拉的自动驾驶壁垒是源自自身百万辆级别的车辆保有的数据、自研软件系统、自研车载智能芯片及人工智能超算中心（基于自研人工智能训练芯片 D1）。

特斯拉的 2000 万台销量目标并非遥不可及的梦想，龙头车企将广泛覆盖乘用车、商用等各类细分车型，智能车时代更突出的规模效应使得龙头份额突破过去传统车时代的 10% 是大势所趋。

从特斯拉、大众、比亚迪、宁德时代等各细分龙头未来规划看，电动车的集成度将越来越高，硬件差异度及车型数量可能大幅减少，车型差异主要通过不同类型的电池、软件、服务来体现。目前新一代的纯电动车平台已体现了较过去更高的集成度，而 CTC 及一体压铸技术将给汽车行业带来更大的变革，特斯拉强大的工程能力使得它可能成为多项创新的率先实践者，从而推动整个汽车行业的加速迭代。

特斯拉在智能驾驶领域坚持纯视觉方案，是过去数年来其在自动驾驶领域实践后选择的改进措施，而我国的智能车才刚刚进入车端硬件军备赛阶段，抛开车端智能感知路线之争，目前国内智能车尚处于投石问路的第一阶段，未来两三年将迎来市场考验并开启下一轮改进，而特斯拉的纯视觉方案对消费者而言拥有更突出的成本优势，利于其份额加速扩张。

高集成度要求汽车企业和电池供应商跨领域融合多项新技术，如车企要用好 CTC 技术可能需要具备电芯设计能力，而电池企业要具备三电集成能力甚至底盘设计制造能力，具备跨领域的多项核心技术储备的龙头车企目前具备先发优势。汽车成多项新技术的载体，在关键转型期，企业的转型速度和资本实力将变得比以往任何时候都重要，转型更快速，并拥有强劲造血能力的车企将拥有更大胜出概率。

整车方面我们更看好转型迅速且兼具规模效应及造血能力的龙头自主车企，强烈推荐长城汽车（2333.HK），推荐吉利汽车（0175.HK），同时建议密切关注造车新势力三强的发展动态。电池及电池材料方面，建议关注特斯拉电池及电池材料供应商，强烈推荐宁德时代、杉杉股份，推荐璞泰来、新宙邦；关注 4680 电芯量产带来的新材料用量提升的机会，建议关注天赐材料、天奈科技等。

七、风险提示

1) 新技术商业化应用不及预期的风险。特斯拉电池专利中多项技术的最终效果和商业化应用仍有待进一步观察，若商业化应用不及预期，将影响新型电池的量产节奏。

2) 政策力度不及预期的风险。如果国内外政策对新能源汽车支持力度软化或改变，导致政策出台力度低于预期，将显著影

响新能源汽车市场整体规模。

3) 电动车自燃事故带来的消费者信任风险。全球新能源汽车自燃事件时有发生，特斯拉采用的高镍电池体系对产品本身的安全性是一大考验。若自燃事件得不到有效控制，或将引发消费者的信任危机，给产品销量带来负面影响。

4) 电动智能车技术路线发生变化的风险。电动智能汽车的核心技术如电池技术、自动驾驶技术仍处于技术快速变革期，且智能驾驶技术具备较强本土效应，若出现新的技术变革，原有技术路线及产业格局将发生较大改变。

5) 辅助驾驶技术发展过程中存在的风险带来的消费者信任问题。辅助驾驶技术尚在不断成熟过程中，且人机共驾阶段可能存在驾驶者对辅助驾驶技术应用不当，带来新的风险事件，导致公众产生信任危机，影响智能汽车的普及。

平安证券研究所投资评级：

股票投资评级：

强烈推荐（预计 6 个月内，股价表现强于沪深 300 指数 20%以上）
推 荐（预计 6 个月内，股价表现强于沪深 300 指数 10%至 20%之间）
中 性（预计 6 个月内，股价表现相对沪深 300 指数在 $\pm 10\%$ 之间）
回 避（预计 6 个月内，股价表现弱于沪深 300 指数 10%以上）

行业投资评级：

强于大市（预计 6 个月内，行业指数表现强于沪深 300 指数 5%以上）
中 性（预计 6 个月内，行业指数表现相对沪深 300 指数在 $\pm 5\%$ 之间）
弱于大市（预计 6 个月内，行业指数表现弱于沪深 300 指数 5%以上）

公司声明及风险提示：

负责撰写此报告的分析师（一人或多人）就本研究报告确认：本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格。

平安证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本公司研究报告是针对与公司签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本公司研究报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。未经书面授权刊载或者转发的，本公司将采取维权措施追究其侵权责任。

证券市场是一个风险无时不在的市场。您在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。请您务必对此有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。

市场有风险，投资需谨慎。

免责条款：

此报告旨为发给平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）的特定客户及其他专业人士。未经平安证券事先书面明文批准，不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。

此报告所载资料的来源及观点的出处皆被平安证券认为可靠，但平安证券不能担保其准确性或完整性，报告中的信息或所表达观点不构成所述证券买卖的出价或询价，报告内容仅供参考。平安证券不对因使用此报告的材料而引致的损失而负上任何责任，除非法律法规有明确规定。客户并不能仅依靠此报告而取代行使独立判断。

平安证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断，可随时更改。此报告所指的证券价格、价值及收入可跌可升。为免生疑问，此报告所载观点并不代表平安证券的立场。

平安证券在法律许可的情况下可能参与此报告所提及的发行商的投资银行业务或投资其发行的证券。

平安证券股份有限公司 2021 版权所有。保留一切权利。

平安证券

平安证券研究所

电话：4008866338

深圳

深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座 25 层
邮编：518033

上海

上海市陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼
邮编：200120
传真：(021) 33830395

北京

北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心北楼 16 层
邮编：100033